الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الاتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1pt / correct answer)

1- Digital data is not easily affected by noise because of:
   - **a.** High power transmission.
   - **b.** The difficulty in confusing bits 1 and 0.
   - **c.** High frequency transmission.
   - **d.** Low frequency transmission.

2- The PPM modulation is obtained from the modulation:
   - **a.** PAM
   - **b.** PWM
   - **c.** PCM
   - **d.** Delta

3- Figure (1) shows :
   - **a.** An ASK wave
   - **b.** A FSK wave
   - **c.** A PSK wave
   - **d.** A DPSK wave

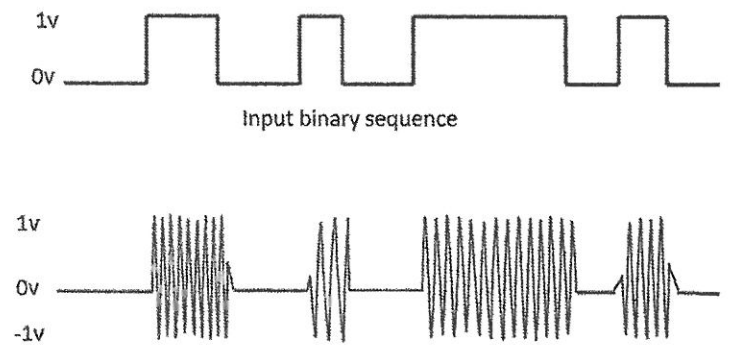


Figure (1)

4- What is the Nyquist frequency of the signal: $m(t) = 10\cos(2000\pi t)\cos(6000\pi t)$?
   - **a.** 2000 Hz
   - **b.** 4000 Hz
   - **c.** 6000 Hz
   - **d.** 8000 Hz

5- Figure (2) shows the block diagram of a demodulator:
   - **a.** FSK
   - **b.** PSK
   - **c.** DPSK
   - **d.** QPSK

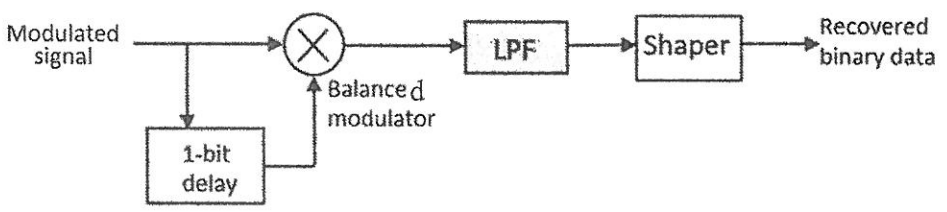


Figure (2)

6- The 90° phase-shift circuit is used in:
   - **a.** The ASK transmitter.
   - **b.** The PSK transmitter.
   - **c.** The DPSK transmitter.
   - **d.** The QPSK transmitter.

7- The peak amplitude and the phase remain constant in:
   - **a.** ASK
   - **b.** FSK
   - **c.** PSK
   - **d.** QPSK

8- How many carriers are used in BPSK?
   - **a.** 1
   - **b.** 2
   - **c.** 0
   - **d.** 4

9- A PCM system uses a uniform quantizer followed by a 7 bit binary encoder. The bit rate of the system is 49 Mbps. The maximum messages bandwidth that this system can transmit is:
   - **a.** 3.5 MHz
   - **b.** 7 MHz
   - **c.** 49 MHz
   - **d.** 343 MHz

10- The FDM uses _____ to prevent modulated signals from overlapping.
   - **a.** A physical hardware
   - **b.** Carriers
   - **c.** Guard bands
   - **d.** Demultiplexers

B- Treat 4 questions only: (2.5 pts / question)

I- **a)** Draw the block diagram of a PWM modulator.
b) Explain the role of each block and plot the different signals obtained.
c) Find the mathematical expression of the signal $s_{PWM}(t)$ at the output of this modulator
d) Give its frequency spectrum $S_{PWM}(\omega)$.

II- **a)** What is the aim of the PCM modulation and how many steps are used in this modulation?
b) Consider the binary sequence 1010001110. Plot the coded waveform according to the following codes:
1- Unipolar NRZ code (non-return to zero).
2- Bipolar RZ code (return to zero).
3- Manchester code.

III- Figure (3) shows the block diagram of a delta modulation system:

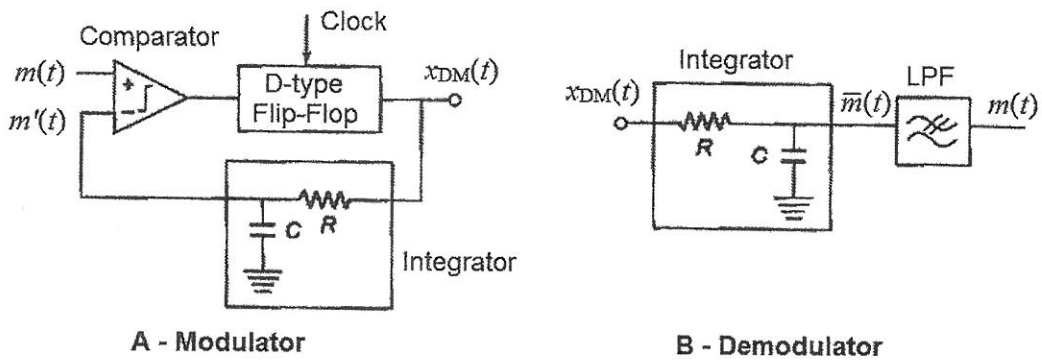


Figure (3)

a) Explain the role of each block.
b) Plot the following waveforms: $m(t)$, $m'(t)$ and $x_{DM}(t)$.
c) Consider a sine wave $m(t) = A\cos(\omega_m t)$ applied to the input of the delta modulator with quantization step size Δ. Show that the slope overload distortion will occur if:

$$A > \frac{\Delta}{\omega_m T_s} = \frac{\Delta}{2\pi}\left(\frac{f_s}{f_m}\right) \quad \text{where} \quad f_s = \frac{1}{T_s} \text{ is the sampling frequency.}$$

IV- Figure (4) shows the block diagram of a FSK system:

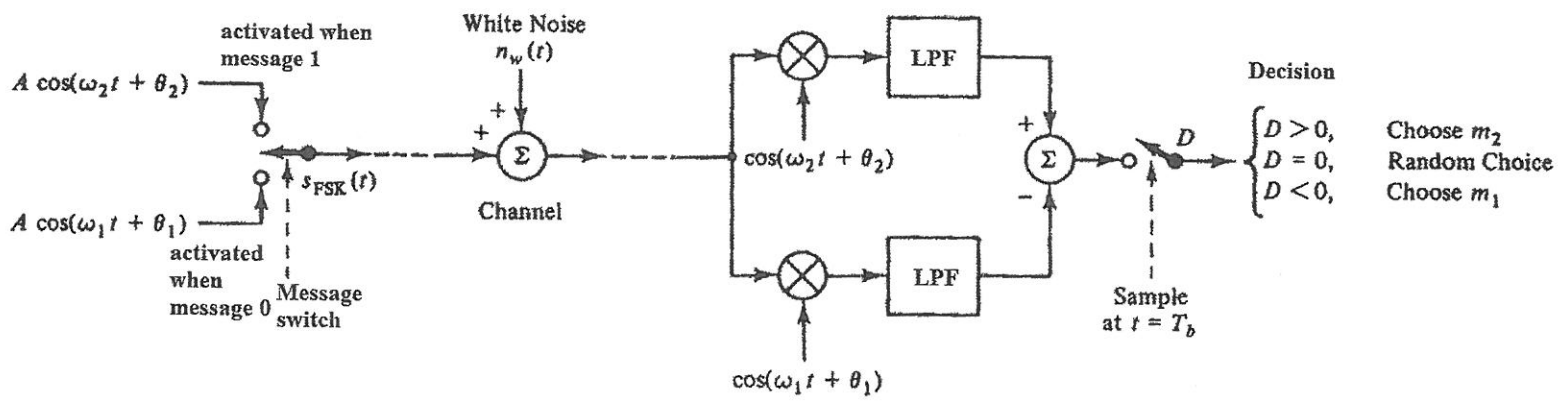


Figure (4)

a) Explain the principle of operation of this diagram.
b) Find the mathematical expression of the signal $s_{FSK}(t)$.
c) Plot the waveform $s_{FSK}(t)$ corresponding to the message 10011010.
d) Give the utilizations of this system.

V- **a)** **1-** Draw the block diagram of the DPSK modulator.
2- Explain the role of each block.
3- Apply the binary sequence 1010001101 at the input of this modulator and draw the resultant signals.
b) Apply the binary sequence 1001010011 at the input of a QPSK modulator:
1- Draw up the truth table of this modulator.
2- Draw the waveform at the output of this modulator.

VI- Consider a linear code (6,3) which three parity check bits C_4, C_5 and C_6 are obtained from the following equations:

$$C_4 = d_1 \oplus d_3 \qquad C_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3 \qquad C_6 = d_1 \oplus d_2$$

a) Write down the generator matrix G of this code.
b) Find the coded word that begins with 110.
c) Suppose that the received word is 010111. Decode this word by identifying the erroneous bits and correcting them.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الاتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

1- Les données numériques ne sont pas facilement affectées par le bruit à cause de :
   - **a.** La transmission de puissance élevée.
   - **b.** La difficulté de confondre les bits 1 et 0.
   - **c.** La transmission en haute fréquence.
   - **d.** La transmission en basse fréquence.

2- La modulation PPM est obtenue à partir de la modulation :
   - **a.** PAM.
   - **b.** PWM.
   - **c.** MIC (PCM).
   - **d.** Delta.

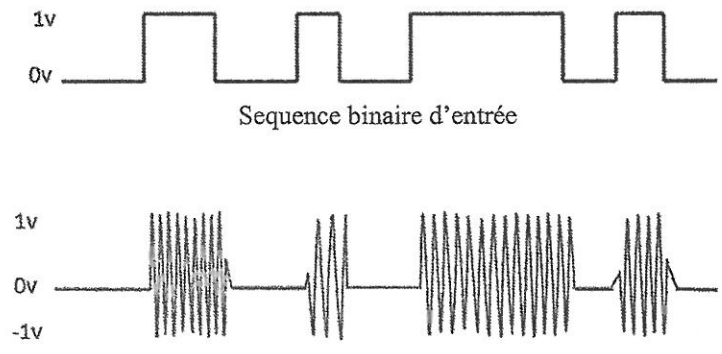


Figure (1)

3- La figure (1) représente un signal :
   - **a.** ASK.
   - **b.** FSK.
   - **c.** PSK.
   - **d.** DPSK.

4- Quelle est la fréquence de Nyquist du signal : $m(t) = 10\cos(2000\pi t)\cos(6000\pi t)$?
   - **a.** 2000 Hz
   - **b.** 4000 Hz
   - **c.** 6000 Hz
   - **d.** 8000 Hz

5- La figure (2) représente le schéma bloc d'un démodulateur :
   - **a.** FSK.
   - **b.** PSK.
   - **c.** DPSK.
   - **d.** QPSK.

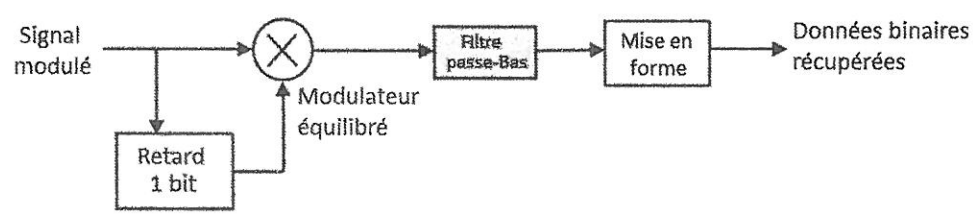


Figure (2)

6- Le circuit déphaseur de 90° est utilisé dans :
   - **a.** L'émetteur ASK.
   - **b.** L'émetteur PSK.
   - **c.** L'émetteur DPSK.
   - **d.** L'émetteur QPSK.

7- L'amplitude maximale et la phase restent constantes en :
   - **a.** ASK
   - **b.** FSK
   - **c.** PSK
   - **d.** QPSK

8- Combien de porteuses sont utilisées en BPSK ?
   - **a.** 1
   - **b.** 2
   - **c.** 0
   - **d.** 4

9- Un système MIC (PCM) utilise un quantificateur uniforme suivi d'un codeur binaire de 7 bits. Le débit du système est 49 Mb/s. La bande passante maximale des messages que peut transmettre ce système est :
   - **a.** 3.5 MHz
   - **b.** 7 MHz
   - **c.** 49 MHz
   - **d.** 343 MHz

10- Le multiplexage fréquentiel (FDM) utilise _____ pour empêcher les signaux modulés de se chevaucher.
   - **a.** Du matériel physique
   - **b.** Des porteuses
   - **c.** Des bandes de garde
   - **d.** Des démultiplexeurs

B- Traiter 4 questions seulement : (2.5 pts / question)

I- **a)** Dessiner le schéma bloc d'un modulateur PWM.
b) Expliquer le rôle de chaque bloc et tracer les différents signaux obtenus.
c) Trouver l'expression mathématique du signal $s_{PWM}(t)$ à la sortie de ce modulateur.
d) Donner son spectre de fréquence $S_{PWM}(\omega)$.

II- **a)** Quel est le but de la modulation MIC (PCM) et combien d'étapes sont utilisées dans cette modulation ?
b) Considérons la séquence binaire 1010001110. Tracer la forme du signal codé selon les codes suivants:
1- Code unipolaire NRZ (non-retour à zéro).
2- Code bipolaire RZ (retour à zéro).
3- Code Manchester.

III- La figure (3) représente le schéma bloc d'un système de modulation delta:

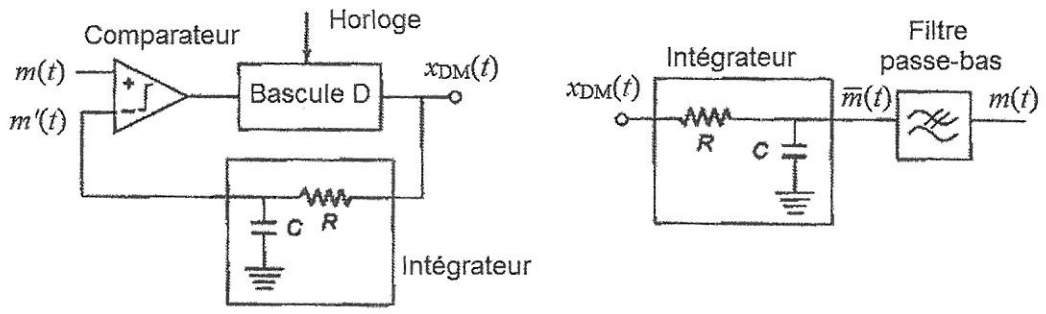


Figure (3)

a) Expliquer le rôle de chaque bloc.
b) Tracer les forme des signaux suivants : $m(t)$, $m'(t)$ et $x_{DM}(t)$.
c) Considérer un signal sinusoïdal $m(t) = A\cos(\omega_m t)$ appliqué à l'entrée du modulateur delta dont le pas de quantification a pour valeur Δ. Montrer que la distorsion de pente de surcharge (traînage) se produit si :

$$A > \frac{\Delta}{\omega_m T_{éch}} = \frac{\Delta}{2\pi}\left(\frac{f_{éch}}{f_m}\right) \quad \text{où} \quad f_{éch} = \frac{1}{T_{éch}} \text{ est la fréquence d'échantillonnage.}$$

IV- La figure (4) représente le schéma bloc d'un système FSK.

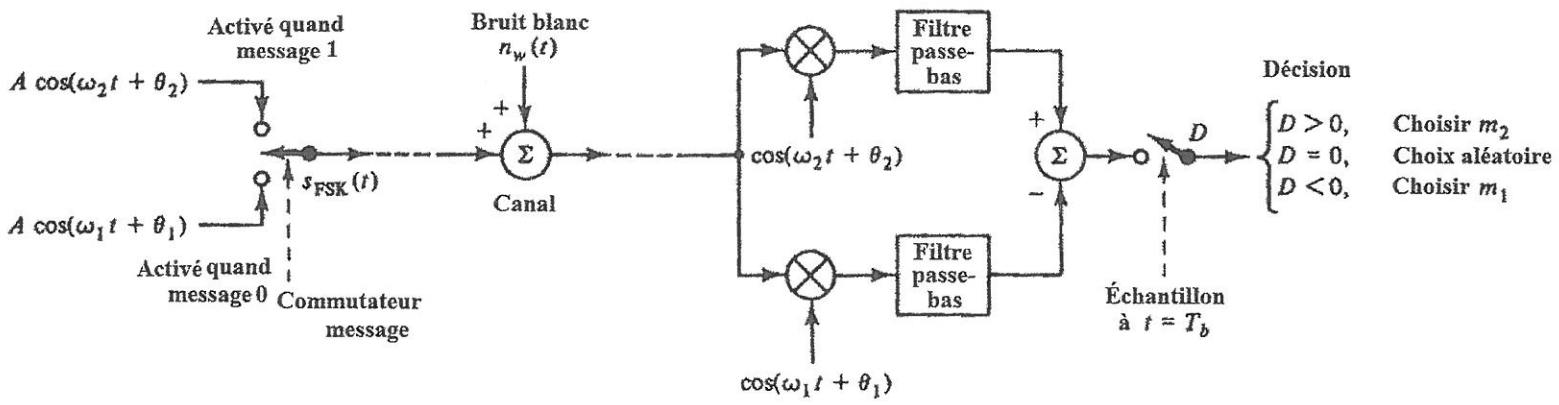


Figure (4)

a) Expliquer le principe de fonctionnement de ce schéma.
b) Trouver l'expression mathématique du signal $s_{FSK}(t)$.
c) Tracer la forme de signal $s_{FSK}(t)$ correspondante au message 10011010.
d) Donner les utilisations de ce système.

V- **a)** **1-** Dessiner le schéma bloc du modulateur DPSK.
2- Expliquer le rôle de chaque bloc.
3- Appliquer la séquence binaire 1010001101 à l'entrée de ce modulateur et dessiner les signaux résultants.
b) Appliquer la séquence binaire 1001010011 à l'entrée d'un modulateur QPSK :
1- Dresser la table de vérité de ce modulateur.
2- Dessiner la forme du signal à la sortie de ce modulateur.

VI- On considère un code linéaire (6,3) dont les trois bits de contrôle de parité C_4, C_5 et C_6 sont obtenus des équations suivantes :

$$C_4 = d_1 \oplus d_3 \qquad C_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3 \qquad C_6 = d_1 \oplus d_2$$

a) Ecrire la matrice génératrice G de ce code.
b) Trouver le mot codé qui commence par 110.
c) On suppose que l'on a reçu le mot 010111. Décoder ce mot en identifiant les bits erronés et en les corrigeant.